



1º ciclo em Engenharia Informática

Guia do Projeto Interdisciplinar

Sistemas de Informação (Filomena Castro Lopes)
Programação Orientada a Objetos (Paula Morais)

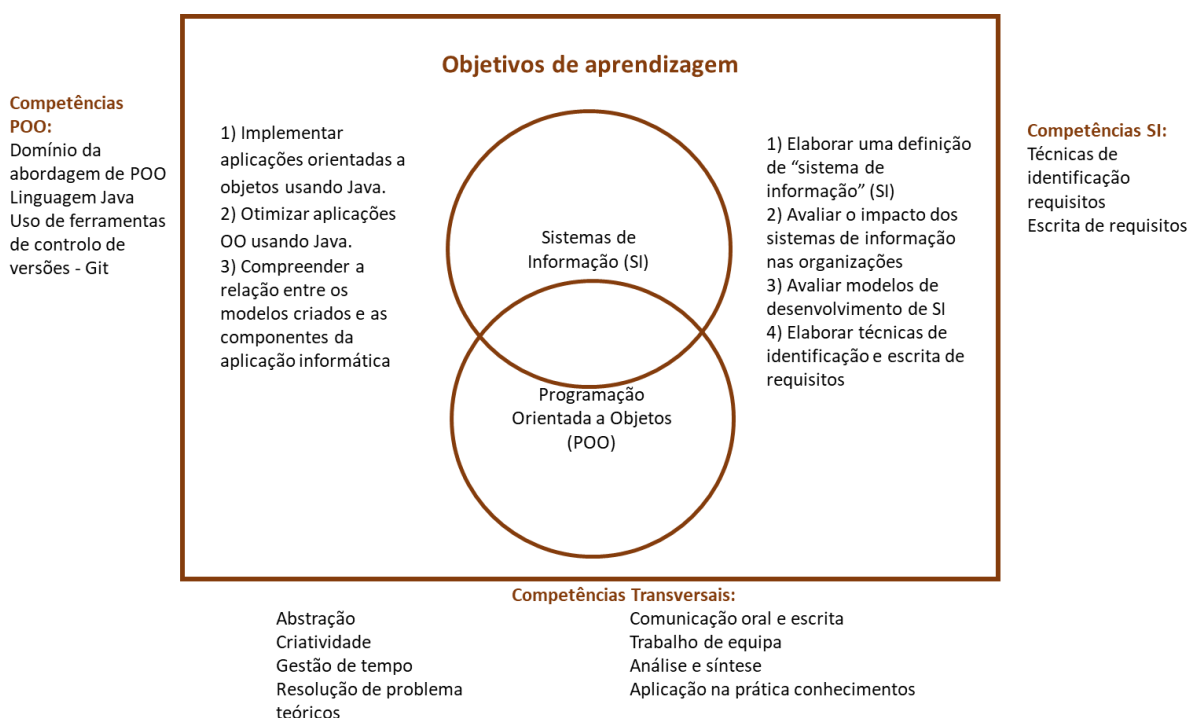
2025/2026

1 OBJETIVO

Aplicando aprendizagem baseada em projetos (PBL), pretende-se que os estudantes desenvolvam, em equipa, um projeto, que permita contribuir para atingir os objetivos de aprendizagem das Unidades Curriculares *Sistemas de Informação (SI)*, e *Programação Orientada a Objetos (POO)* de acordo com a figura abaixo. O projeto também permitirá que os estudantes compreendam a interligação entre as temáticas abordadas nas unidades curriculares e que tenham uma aproximação ao trabalho do mundo real. Os objetivos específicos do projeto são:

- i. [SI] Utilizar técnicas de identificação de requisitos e escrever requisitos usando User Stories
- ii. [POO] Desenvolver uma aplicação em Java, para implementar o SI

Os estudantes deverão desenvolver um projeto cujo **tema deverá ser escolhido da lista de temas apresentada em anexo.**

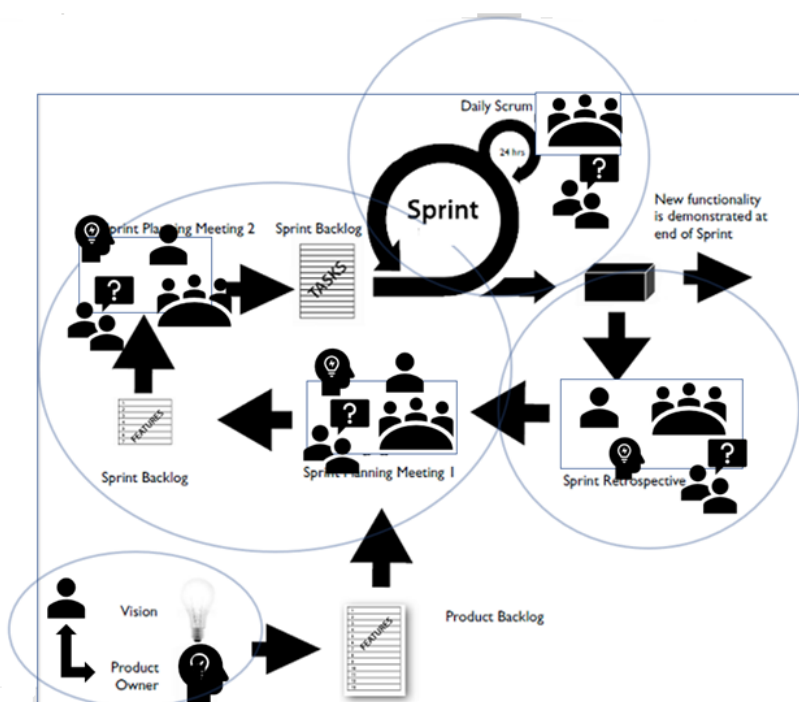


2 APROXIMAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - SCRUM

O processo de desenvolvimento seguirá uma abordagem ágil, baseada em SCRUM, cujo modelo se apresenta na figura seguinte.

Cada equipa SCRUM será constituída por 5 estudantes e as docentes das UCs, desempenhando diferentes papéis: Development Team e Product Owner (estudantes), Master Scrum (docentes). Os estudantes de cada equipa assumirão o papel de Product Owner no âmbito das atividades cobertas pela unidade curricular de SI (identificação e escrita de requisitos) e de development team no âmbito das atividades cobertas pela unidade curricular POO (programação e testes).

O projeto é desenvolvido em dois sprints, com a duração de 15 dias cada um.



A apresentação do Projeto aos estudantes é feita no dia 8 de abril (11 h, aula de POO).

3 EQUIPA DE PROJETO

Para cada equipa de projeto a identificação dos 5 membros e do tema deverá ser feita até ao dia 13 de abril. Esta informação deve ser feita neste FORMULÁRIO. Os estudantes de cada equipa têm, obrigatoriamente, que pertencer à mesma turma prática. Cada equipa deverá indicar três temas, por ordem de preferência.

Os estudantes que não indicarem a equipa, respeitando este prazo, serão incluídos em equipas definidas pelas docentes.

Para estudantes que não frequentam as duas unidades curriculares, haverá um enunciado alternativo. Estes estudantes devem contactar as docentes, por email, até ao dia 13 de abril.

As equipas serão divulgadas até ao dia 17 de abril.

4 Artefactos (a entregar nas páginas Moodle de SI e de POO)

1. Product Backlog (data limite: 1 junho)
2. Aplicação global em Java, acompanhada de um documento, devidamente identificado, contendo uma reflexão global da experiência do PBL e a Declaração de autoria da equipa, de acordo com o Regulamento Pedagógico (data limite: 7 junho).

5 DELIVERABLES INTERMÉDIOS:

Durante o projeto, cada equipa, no âmbito de cada unidade curricular, deverá entregar um conjunto de deliverables intermédios, a seguir descritos.

- Guião usado em cada técnica de identificação de requisitos aplicadas (a submeter no Moodle de SI até às 23h59 do dia 11 de maio)
- Para cada Sprint:

Ter o projeto no Microsoft Planner devidamente atualizado;

Definir o objetivo do Sprint e selecionar os itens para o Sprint Backlog (user stories); (a submeter no Moodle de SI e POO até às 23h59 do dia de cada sprint planning);

Desenhar a arquitetura da solução (diagrama de classes); (a submeter no Moodle de POO até às 23h59 do 3º dia após o sprint planning)

Implementar em Java o incremento (a submeter no Moodle de POO até às 23h59 do dia anterior a cada Sprint Review);

Elaborar a lista com as conclusões do Sprint Retrospective (a submeter no Moodle de SI e POO até às 23h59 do dia do Sprint Review)

Os deliverables intermédios e os artefactos a submeter no MOODLE devem ter um nome com o formato Proj26Ex em que x é o número da equipa. São submetidos apenas por um elemento da equipa.

Cada equipa tem de usar o Microsoft Planner, partilhando o projeto com os docentes; o nome dado ao projeto no Microsoft Planner deve, obrigatoriamente, ser Proj26Ex em que x é o número da equipa.

Cada equipa deve criar um repositório para o projeto no GitHub; o nome do repositório deve ter a forma Proj26Ex, sendo x o nº da equipa; o repositório deve ser partilhado com pmorais@upt.pt e com tiago.bastos@upt.pt. O repositório tem de ser criado até ao dia 17 de maio.

6 DATAS IMPORTANTES

Eventos/Cerimónias		Objetivo	Participantes	Período aconselhado	Deliverable
Conhecer necessidades do cliente Definir âmbito do sistema	Trabalho em equipa (horas não contacto)	identificar os stakeholders e as necessidades	Product Owner		
	Workshop 1 (em sala de aula)	Validar e detalhar necessidades	Product Owner (equipa)	27 e 30 abril	
Construir Product Backlog (PB)	Trabalho em equipa (horas não contacto)	Escrever US a constituir o PB	Product Owner (equipa)		
1º Sprint planning	Em sala de aula	Aprovar Product Backlog (académico)* Definir objetivo do 1º sprint, escolher US e planear sprint	Product Owner, Development Team, Master Scrum,	AULAS 11 maio (turmas A e B), 14 maio – turma C)	SPRINT 1 BACKLOG DoD
Execução do 1º Sprint	Trabalho em equipa (horas não contacto)	Construir o incremento	Development Team		
Review +	Reunião (em sala de aula)	Ver se o incremento (produto) satisfaz necessidades	Master Scrum, Development Team, Product Owner	AULAS 25 maio (turmas A e B), 28 maio (turma C)	1º INCREMENTO
Retrospective Sprint 1		Analisar se há necessidade de ajustes necessários ao processo de desenvolvimento (processo)	Master Scrum, Development Team		CONCLUSÕES
2º Sprint planning	Reunião (em sala de aula)	Definir objetivo do sprint, escolher US para 2º Sprint e planear sprint	Master Scrum, Development Team	AULAS 25 maio (turmas A e B), 28 maio (turma C)	SPRINT 2 BACKLOG

Eventos/Cerimónias		Objetivo	Participantes	Período aconselhado	Deliverable
Execução do 2º Sprint	Trabalho em equipa (horas não contacto)	Construir o incremento	Master Scrum, Development Team		
Review +	Reunião (em sala de aula)	Ver se o incremento (produto) satisfaz necessidades cliente	Master Scrum, Development Team, Product Owner	AULAS 8 junho (turma A e B), 11 junho (turma C)	2º INCREMENTO
Retrospective Sprint		Analisar se há necessidade de ajustes necessários ao processo de desenvolvimento (processo)	Master Scrum, Development Team		CONCLUSÕES

A avaliação inclui uma discussão do código Java que será feita na semana de 8 junho de acordo com o calendário a disponibilizar no Moodle.

A duração dos eventos a decorrer em sala de aula deverá respeitar, impreterivelmente o tempo indicado na tabela. Cada equipa deverá planear/preparar cada sprint de acordo com o seu objetivo e tendo em conta o tempo disponível.

Sprint Planning	10 minutos
Sprint review	15 minutos
Sprint retrospectiva	5 minutos

NOTA: É obrigatória a presença de todos os elementos da equipa no sprint planning, sprint reviews e sprint retrospectives

Os estudantes que faltarem a alguma destas sessões terão “Falta” na nota final deste elemento de avaliação, pelo que reprovarão na época normal.

7 AVALIAÇÃO

Peso do projeto em cada Unidade Curricular: SI: 40%, POO: 30%; o projeto tem nota mínima de 10 valores.

A avaliação será realizada pelos docentes das 2 UCs e pelos pares, de acordo com os critérios pré-estabelecidos.

Poderão ser atribuídas notas diferentes a cada elemento da equipa, em função do desempenho na discussão do código e da participação no desenvolvimento do projeto.

No âmbito de POO, a avaliação inclui uma discussão do código Java onde todos os estudantes deverão mostrar ter adquirido as competências de implementação de aplicações orientadas a objetos usando Java. A nota da discussão não pode ser inferior a 10 valores.

No final de cada sprint será feita uma avaliação do trabalho em equipa: cada elemento da equipa fará uma avaliação dos pares, de acordo com a grelha a disponibilizar pelas docentes.

8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1 UC de “Sistemas de Informação”

Critério (cotação numa escala 0 a 20)	Peso na nota (%)
Criatividade da solução (aplicação)	10
Guião usado em cada técnica de identificação de requisitos aplicada	15
Extensão do Product Backlog	10
Escrita das User Stories	30
Utilização do Microsoft Planner	10
Participação nos sprints (aula): Sprints planning, Review e Retrospective	20
Relatórios de retrospective (1 e 2) e reflexão final	5

8.2 UC de “Programação Orientada a Objetos”

Crítérios (cotação numa escala 0 a 20)	Peso na nota (%)
Criatividade da solução (aplicação)	10
Arquitetura da solução	2.5
Boas práticas no desenho das classes	2.5
Implementação de cada incremento em cada sprint	30 (15 + 15)
Discussão da aplicação final	17.5
Participação nos sprints (aula): Sprints planning, Review e Retrospective	20
Coerência dos incrementos relativamente ao sprint backlog	10
Uso de Git e GitHub	2.5
Relatórios de retrospective (1 e 2) e reflexão final	5

ANEXO: TEMAS

1. Sistema de atendimento da cantina
2. Sistema de atendimento do bar
3. Sistema de gestão de projetos em grupo
4. Sistema de comunicação de ocorrências na UPT
5. Sistema de gestão das atividades para Suplemento ao Diploma
6. Sistema de gestão de boleias (Carpooling) entre estudantes
7. Sistema de integração para novos alunos (guia interativo do campus)
8. Sistema de Gamificação para Promoção do Envolvimento Académico (objetivo: os alunos receberem bónus por aderirem/promoverem a atividades que envolvam a comunidade académica)
9. Sistema de denúncia anónima e de promoção do bem-estar social (e.g. bullying)